III.4 Analyse descendante.

Est une analyse syntaxique efficace sans rebroussement (analyse prédictif). Elle peut :

- Déterminer une dérivation gauche associée à une chaine d'entrée.
- Construire un arbre d'analyse de la chaine d'entrée, en partant de la racine et en créant les nœuds de l'arbre en pré ordre.

La descente récursive est une forme générale d'analyse descendante, elle peut impliquer des retours arrière (passages répétés sur le texte source).

N.B :

En écrivant soigneusement une grammaire après élimination des récursivités à gauche et après avoir appliqué la factorisation à gauche, nous obtenons une grammaire qui peut être analysée par prédictif.

Exemple :

instr → **si** *expr* **alors** *instr* **sinon** *instr* | **tant que** *expr* **faire** *instr* | **début** *liste_instr* **fin**

Les mots clés : **si**, **tant que** et **début** nous prédisent quelle alternative est seule susceptible de réussir lorsque l'on développe une instruction.

Diagramme de transition pour analyseur prédictif.

Un diagramme de transition est un guide dans un analyseur prédictif. Pour construire un diagramme de transition, il faut :

- Eliminer les récursivités gauches de la grammaire.
- Factoriser la grammaire à gauche.
- Pour chaque non terminal, il faut :
  - Créer un état initial et un état final (retour).
  - Pour Chaque production $A \rightarrow X_1X_2 \ldots X_n$, créer un chemin de l'état initial à l'état final, dont les arcs sont étiquetés $X_1, X_2, \ldots, X_n$.
- Simplifiez, s'il est possible, ces diagrammes de transition.

III.5 Calcul des ensembles des premiers et suivants.

Les deux fonctions PREMIER et SUIVANT permettent, quand c'est possible, de remplir les entrées de la table d'analyse prédictive pour une grammaire G. Les ensembles d'unités lexicales produits par la fonction SUIVANT peuvent être utilisés aussi comme unités lexicales de synchronisation pendant la récupération sur erreur en mode panique.

On note PREMIER (α) l'ensemble des terminaux qui commencent les chaines qui se dérivent de la chaine α.

On note SUIVANT (A) l'ensemble des terminaux a qui peuvent apparaitre immédiatement à droite de A.

- **Algorithme de calcul de PREMIER (X)** : (Pour tout symbole de la grammaire X)

1. Si X est un terminal, PREMIER (X) = {X}.
2. Si X → ε est une production, ajouter ε à PREMIER (X).
3. Si X est un non terminal et X → $Y_1Y_2 \ldots Y_K$ une production, mettre a dans PREMIER (X) s'il existe i tel que a est dans PREMIER (Y_i) et que ε est dans tous les PREMIER (Y_1), …, PREMIER (Y_{i-1}). Si ε est dans PREMIER (Y_j) pour tous les j =1, 2, …, k, ajouter ε à PREMIER (X). Si Y_1 ne se dérive pas en ε, on n'ajoute rien de plus à PREMIER (X), mais si $Y_1 \Rightarrow \varepsilon$, on ajoute PREMIER ($Y_2$), etc.

- **Algorithme de calcul de SUIVANT (*A*)** : (Pour tous les non terminaux de *A*)

1. Mettre $ dans SUIVANT(*S*), où S est l'axiome et $ est le marqueur droit indiquant la fin du texte source.
2. S'il y a une production $A \rightarrow \alpha B \beta$, le contenu de PREMIER($\beta$), excepté ε, est ajouté à SUIVANT(*B*).
3. S'il existe une production $A \rightarrow \alpha B$ ou une production $A \rightarrow \alpha B \beta$ telle que PREMIER(β) contient ε (c'est-à-dire $\beta \overset{*}{\Longrightarrow} \varepsilon$), les éléments de SUIVANT(*A*) sont ajoutés à SUIVANT(*B*).

- **Algorithme de construction de la table d'analyse prédictive d'une grammaire G.**

1. Pour chaque production $A \rightarrow \alpha$ de la grammaire, procéder aux étapes 2 et 3.
2. Pour chaque terminal a dans PREMIER (α), ajouter $A \rightarrow \alpha$ à [M, a].
3. Si ε est dans PREMIER (α), ajouter $A \rightarrow \alpha$ à [M, b] pour chaque terminal b dans SUIVANT(*A*). Si ε est dans PREMIER (α) et $ est dans SUIVANT(*A*), ajouter $A \rightarrow \alpha$ à [M, $].
4. Faire de chaque entrée non définie de M une erreur.

III.6 Grammaires LL (1).

<u>Exemple</u> :

Soit la grammaire G suivante :

$S \rightarrow iEtSS' \mid a$

$S' \rightarrow eS \mid \varepsilon$

$E \rightarrow b$

Sa table d'analyse est la suivante :

Non – Terminal	Symbole d'entrée					
	A	*b*	*e*	*i*	*t*	*$*
S	$S \rightarrow a$			$S \rightarrow iEtss'$		
S'			$S' \rightarrow \varepsilon$ $S' \rightarrow eS$			$S' \rightarrow \varepsilon$
E		$E \rightarrow b$				

Table III.1. Table d'analyse de la grammaire G.

<u>Remarque</u> :

L'entrée M [S', e] contient à la fois $S' \rightarrow eS$ et $S' \rightarrow \varepsilon$, car Suivant (S') = {e, $}. Cette grammaire est ambiguë (Problème de choix de production quand on rencontre un *e*).

Définition :

Une grammaire est dite LL (1) si sa table d'analyse n'a aucune entrée définie de façon multiple.

L : **L**eft to right scanning (parcours de l'entrée de la gauche vers la droite).

L : **L**eftmost derivation (dérivation gauche).

1 : On utilise un seul symbole d'entrée de prévision à chaque étape nécessitant la prise d'une décision d'action d'analyse.

Soit $A \rightarrow \alpha \mid \beta$ l'une des règles de production d'une grammaire G, cette dernière est dite LL (1) si et seulement si :

- Pour aucun terminal a, α et β ne se dérivent toutes les deux en des chaines commençant par a.
- Une des chaines au plus α et β peut se dériver en la chaine vide.
- Si $\beta \overset{*}{\Longrightarrow} \varepsilon$, α ne se dérive pas en une chaine commençant par un terminal de suivant(A).

N.B : Aucune grammaire ambiguë ou récursive à gauche ne peut être LL (1).